

2025 期末回忆

Problem 1

设 $(X, \|\cdot\|_X)$ 和 $(Y, \|\cdot\|_Y)$ 是域 $\mathbb{F}$ 上的两个赋范空间.
考虑有界线性算子空间 $(B(X, Y), \|\cdot\|)$ (其中 $\|\cdot\|$ 为算子范数).
若 Y 是 Banach 空间, 则 $B(X, Y)$ 也是 Banach 空间.

Solution:

参见张云新老师的《泛函分析讲义 (2024 版)》定理 3.4.2.

Problem 2

(有限维赋范空间上的范数等价性)

若 $\|\cdot\|_\alpha$ 和 $\|\cdot\|_\beta$ 是有限维实或复向量空间 V 上的范数,
则存在有限的 $C_{\min}, C_{\max} > 0$ 使得:

$$C_{\min}\|x\|_\alpha \leq \|x\|_\beta \leq C_{\max}\|x\|_\alpha.$$

Solution:

参见 [FDU 高等线性代数 2. 范数 & 内积.pdf](#) 或 *Matrix Analysis* 推论 5.4.5.

Problem 3

(变分引理)

若 S 是内积空间 $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 中的完备凸集,
则对于任意 $x \in X \setminus S$, 都存在 S 中的唯一的最佳逼近元 $p \in S$ 使得:

$$\|x - p\| = \min_{y \in S} \|x - y\|.$$

Solution:

参见张云新老师的《泛函分析讲义 (2024 版)》定理 4.3.2.

Problem 4

设 $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 为域 $\mathbb{C}$ 上的 Hilbert 空间, P 为 X 上的算子.
证明 P 为 X 上的投影算子当且仅当 P 是幂等且自伴的有界线性算子.

Solution:

参见张云新老师的《泛函分析讲义 (2024 版)》定理 4.5.3.

Problem 5

证明: 有限维赋范空间都是自对偶的.

Solution:
参见张云新老师的《泛函分析讲义 (2024 版)》定理 5.2.9.

Problem 6

收敛性	记号	定义
算子列的一致收敛 (依算子范数收敛)	$T_n \rightarrow T$	$\lim_{n \rightarrow \infty} \ T_n - T\ = 0$
算子列的强收敛 (依像空间范数收敛)	$T_n \xrightarrow{s} T$	$\lim_{n \rightarrow \infty} \ T_n x - T x\ _Y = 0 \ (\forall x \in X)$
算子列的弱收敛 (依像空间的对偶空间收敛)	$T_n \xrightarrow{w} T$	$\lim_{n \rightarrow \infty} f(T_n x) - f(T x) = 0 \ (\forall x \in X, f \in Y_*)$

- ① 证明算子列的一致收敛蕴含强收敛，并举反例说明强收敛的算子列不一定一致收敛.
- ② 证明算子列的强收敛蕴含弱收敛，并举反例说明弱收敛的算子列不一定强收敛.